

Economía del Desarrollo · USACH 2026-2

¿Basta ahorrar? El modelo de Solow

Clase 2 · Unidad 1: crecimiento y contabilidad del desarrollo (I)

João Garcia

Departamento de Economía · Universidad de Santiago de Chile

28 de septiembre de 2026

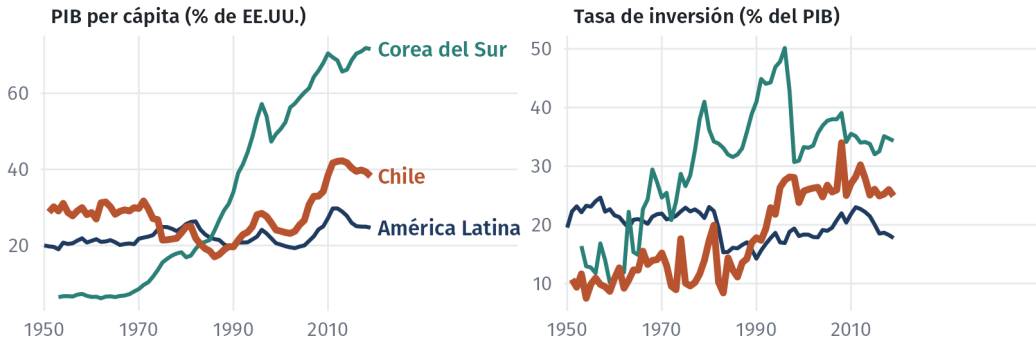
1

Pregunta



Pregunta

¿Basta el ahorro?



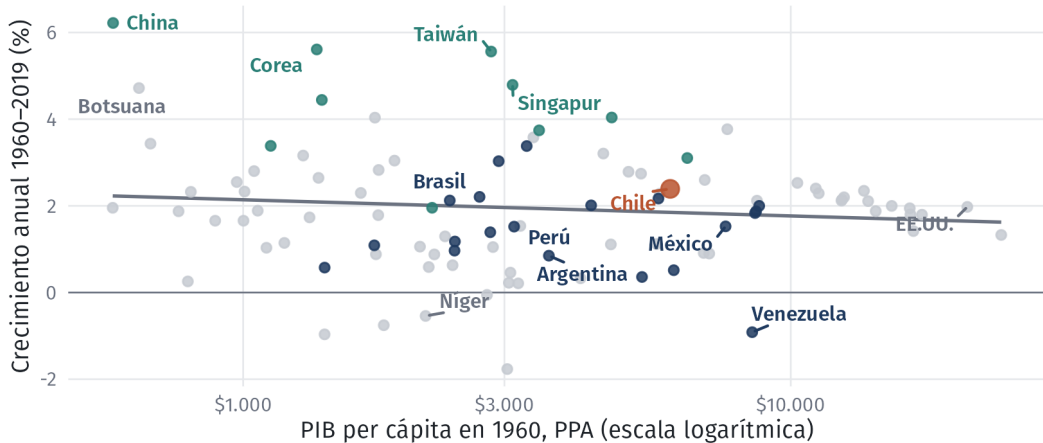
Fuente: Penn World Table 11.0. América Latina: 16 países con datos desde 1950; ingreso ponderado por población, inversión por PIB.

2

Hechos

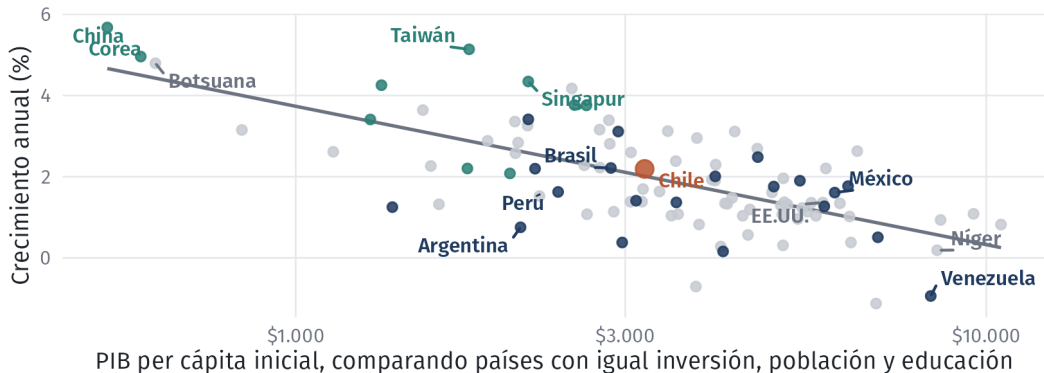


Hecho 1: los países pobres no crecen más rápido



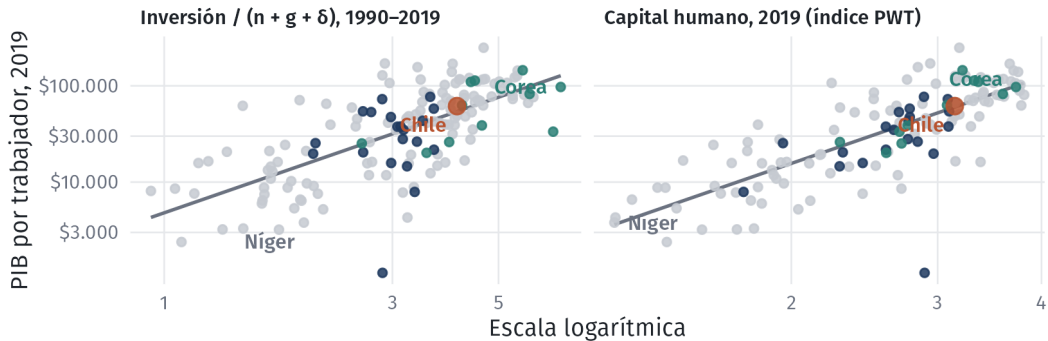
Fuente: Penn World Table 11.0. 98 países con más de un millón de habitantes y datos desde 1960. Pendiente: -0,16

Hecho 2: Convergencia Condicional



Fuente: Mismos países. Ambos ejes controlan por la tasa de inversión, el crecimiento de la población y el capital humano. Pendiente: -1,48.

Hecho 3: los países que invierten y se educan son más ricos



Fuente: Penn World Table 11.0. 150 países con más de un millón de habitantes. n : crecimiento de la población 1990–2019; $g + \delta = 0,05$.

3

Clásico



Las ventajas del atraso

Clásico · Gerschenkron, *Economic Backwardness in Historical Perspective* (1962)

Quien llega tarde a la industrialización no tiene que inventar la tecnología: puede copiarla. Por eso los atrasados pueden crecer más rápido que los pioneros. Pero ese salto no es automático.

- **Convergencia.** Mientras más lejos de la frontera, más fácil crecer.
- La ventaja es **potencial**. Hacen falta instituciones que movilicen el ahorro hacia la industria

Para discutir: en 1960, Chile estaba más lejos de la frontera que hoy y era más rico que Corea. ¿Por qué Corea aprovechó la ventaja del atraso y Chile no?

4

Modelo



El modelo de Solow: supuestos

Modelo · Solow (1956)

Producción con retornos constantes, capital K , trabajo L y tecnología A que aumenta el trabajo:

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1$$

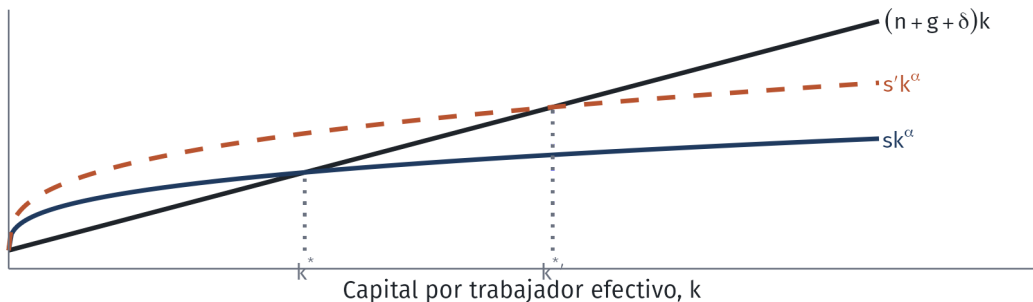
Se ahorra una fracción fija s del ingreso; L crece a tasa n , A a tasa g y el capital se deprecia a tasa δ :

$$\dot{K} = sY - \delta K$$

- Todo **por trabajador efectivo**: $k = K/AL$, $y = Y/AL = k^\alpha$
- Ecuación fundamental:

$$\dot{k} = \underbrace{sk^\alpha}_{\text{inversión}} - \underbrace{(n + g + \delta)k}_{\text{inversión de reposición}}$$

El estado estacionario



$$k^* = \left(\frac{s}{n+g+\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad y^* = \left(\frac{s}{n+g+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

- Bajo k^* , k sube; sobre k^* , baja
- En k^* , Y/L crece a la tasa g

Qué predice el modelo básico

- **Nivel** de ingreso de largo plazo: aumenta con s y disminui con n
- **Crecimiento** de largo plazo: solo g , el progreso tecnológico, que el modelo **no explica**
- Si s sube de s a s' (diagrama): k y y suben hasta el nuevo k^* , y el crecimiento se acelera **solo mientras dura la transición**

Modelo · Una limitación cuantitativa

α es la participación del capital en el ingreso: alrededor de 1/3 en las cuentas nacionales. Entonces

$$\frac{\partial \ln y^*}{\partial \ln s} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = \frac{1}{2}$$

Duplicar la tasa de ahorro sube el ingreso de largo plazo en solo $\sqrt{2} \approx 1,4$ veces.

Mankiw, Romer y Weil (1992): agregar capital humano

Modelo · Solow con capital humano

$$Y = K^\alpha H^\beta (AL)^{1-\alpha-\beta}, \quad \alpha + \beta < 1$$

Se invierte una fracción s_k del ingreso en capital físico y una fracción s_h en capital humano (educación). Ambos se deprecian a tasa δ :

$$\dot{k} = s_k y - (n + g + \delta) k, \quad \dot{h} = s_h y - (n + g + \delta) h, \quad y = k^\alpha h^\beta$$

- El capital humano es **otro capital**: se acumula invirtiendo, y también tiene rendimientos decrecientes
- Con $\alpha \approx \beta \approx 1/3$, los dos capitales juntos reciben dos tercios del ingreso. Eso cambia las respuestas cuantitativas

El estado estacionario con capital humano

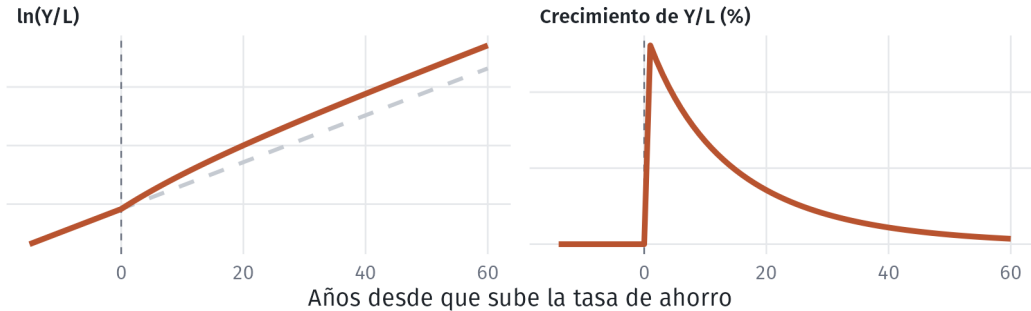
Modelo · Ingreso por trabajador en el estado estacionario

$$\ln \frac{Y}{L} = \ln A_0 + g t + \frac{\alpha}{1 - \alpha - \beta} \ln s_k + \frac{\beta}{1 - \alpha - \beta} \ln s_h - \frac{\alpha + \beta}{1 - \alpha - \beta} \ln(n + g + \delta)$$

	Efecto en $\ln(Y/L)^*$	Con $\alpha = \beta = 1/3$	Modelo básico ($\alpha = 1/3$)
Duplicar s_k	↑	× 2	× 1,4
Duplicar s_h	↑	× 2	—
Duplicar ambos	↑	× 4	—
Subir n (elasticidad resp. a $n + g + \delta$)	↓	-2	-1/2

- Con capital humano, el ahorro **importa más**: invertir más en K también sube el ingreso con que se financia H

Efecto nivel, no efecto crecimiento



- Una política que sube el ahorro **no** cambia el crecimiento de largo plazo. Cambia el **nivel**, y acelera el crecimiento solo durante la transición

¿Qué tan rápido es la transición?

Modelo · Velocidad de convergencia

Cerca del estado estacionario, la brecha se cierra a una tasa constante λ :

$$\frac{d \ln y}{dt} \approx \lambda (\ln y^* - \ln y), \quad \lambda = (1 - \alpha - \beta)(n + g + \delta)$$

La **vida media** (tiempo para cerrar la mitad de la brecha) es $\ln 2 / \lambda$.

Con $n + g + \delta = 0,06$	λ	Vida media
Modelo básico, $\alpha = 1/3$	4%	17 años
Con capital humano, $\alpha + \beta = 2/3$	2%	35 años
Datos 1960–2019 (Hecho 2)	3,5%	20 años

- Las transiciones duran **décadas**: buena parte del crecimiento que observamos es transición, no estado estacionario

De dónde sale la convergencia condicional

- La ecuación de la velocidad dice: **crece más rápido quien está más lejos de su propio y^***
- Pero y^* depende de s_k , s_h , n y A , que difieren entre países
- Un país pobre con poco ahorro puede estar **cerca** de su estado estacionario, y crecer poco

Modelo · La predicción que se puede testear

$$g_i = \text{const} - b \ln y_{i,0} + c_1 \ln s_{k,i} + c_2 \ln s_{h,i} - c_3 \ln(n_i + g + \delta), \quad b > 0$$

- **Sin controles** (Hecho 1), b se confunde con las diferencias de estado estacionario
- **Con controles** (Hecho 2), aparece $b > 0$. Esa es la convergencia de Gerschenkron, condicional a los fundamentos

5

¿Le cuadra a los datos?



¿Cuánto explica el ahorro?

- En los datos, el país del percentil 90 tiene una tasa de inversión 2,3 veces la del percentil 10
- Pero su PIB por trabajador es **15 veces** mayor

Razón de ingresos entre los percentiles 90 y 10

Predicha por el modelo básico ($\alpha = 1/3$)	1,5
Predicha con capital humano ($\alpha = \beta = 1/3$, solo s_k)	2,3
Observada, 2019	15

- Aun sumando capital humano, las diferencias de ahorro y educación explican **una parte** de las brechas
- El resto está en A_0 : tecnología, eficiencia, instituciones. El modelo lo supone igual en todos los países

Corea: ¿ahorro o algo más?

- La tasa de inversión de Corea subió de 19% del PIB en los sesenta a 42% en los noventa. La de Chile, de 12% a 23%
- Con $\alpha = 1/3$, ese salto sube el ingreso de largo plazo de Corea en 1,5 veces
- Entre 1960 y 2019, el PIB per cápita de Corea se multiplicó por **27**

Tres lecturas, que no se excluyen:

1. **Transición:** Corea partió muy lejos de su estado estacionario (Gerschenkron)
2. **Capital humano:** la escolaridad coreana subió más rápido que la chilena
3. **Tecnología y eficiencia:** A creció. Es la parte que Solow no explica

Y una advertencia: la tasa de ahorro **no es exógena**. Quien crece rápido también ahorra más.

Lo que falta: la productividad

- Solow explica bien la **dinámica** (convergencia condicional, transiciones lentas)
- Solow explica **mal los niveles**: con valores razonables de α , el ahorro y la educación no alcanzan para brechas de 15 veces como la que hay entre los percentiles 90 y 10
- La pieza que falta es A, que el modelo trata como un dato igual para todos

Próxima clase: ¿de dónde sale A? Ideas, innovación y difusión.

6

Evidencia



Qué dice la evidencia

Trabajo	Pregunta	Método	Respuesta
Barro (1991), <i>QJE</i>	¿Convergen los países?	Regresión entre países	Sí, condicional al capital humano inicial
Mankiw, Romer y Weil (1992), <i>QJE</i>	¿Explica Solow las diferencias de ingreso?	Regresión del estado estacionario	El básico exige $\alpha \approx 0,6$; con capital humano, $\alpha \approx \beta \approx 0,3$ y explica 3/4 de la varianza
Pritchett (1997), <i>JEP</i>	¿Qué pasó en el largo plazo?	Series desde 1870	Divergencia: la brecha entre ricos y pobres se multiplicó por más de cinco
Easterly y Levine (2001), <i>WBER</i>	¿Es la acumulación de factores?	Contabilidad del crecimiento	No: el residuo (PTF) explica la mayor parte

- MRW rescatan el modelo; Easterly y Levine le quitan el protagonismo al capital
- **Miércoles 7:** Hall y Jones (1999) preguntan **por qué** unos países producen tanto más por trabajador

7

Cierre



Resumen de hoy

Para la PEP

1. Estática comparativa del estado estacionario: efectos de s_k , s_h y n sobre el ingreso por trabajador
2. Efecto nivel vs. efecto crecimiento: por qué más ahorro no sube el crecimiento de largo plazo
3. La razón de ingresos que predice el modelo para una brecha de ahorro dada, y por qué se queda corta

Pregunta de práctica. Los países A y B tienen igual tecnología, n , g y δ . A invierte 30% del PIB y B, 15%. (a) Con $Y = K^{1/3}(AL)^{2/3}$, ¿cuánto más rico es A que B en el estado estacionario? (b) Entre países reales con esa brecha de inversión, las diferencias de ingreso son mucho mayores. ¿Qué supuesto del modelo explica la diferencia? (c) ¿Cambia su respuesta a (a) si el capital humano entra con $\beta = 1/3$ y A también invierte el doble en educación?

Esta semana

- **Miércoles 30 · Clase:** ¿de dónde sale A ? Crecimiento endógeno y difusión de tecnología
 - Ese día se publican en la plataforma las reglas del trabajo de país y la pauta de la Entrega 1
- **Viernes 2 · Ayudantía:** Guía 1 sobre el modelo de Solow, y recorrido por las fuentes de datos del trabajo (Penn World Table, WDI, SEDLAC, IPUMS). Úsenlo para elegir su país; confirmen grupo y país a más tardar el lunes 5
- **Próximo lunes:** contabilidad del desarrollo. ¿Cuánto de la brecha entre Chile y EE.UU. es capital y cuánto productividad?
- **Miércoles 7 · Taller:** Hall y Jones (1999), “Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?”, *QJE*

8

Apéndice



El estado estacionario con capital humano

Modelo · Derivación

En el estado estacionario $\dot{k} = \dot{h} = 0$:

$$s_k k^\alpha h^\beta = (n + g + \delta) k, \quad s_h k^\alpha h^\beta = (n + g + \delta) h \quad \Rightarrow \quad \frac{h}{k} = \frac{s_h}{s_k}$$

Reemplazando h en la primera ecuación:

$$k^* = \left(\frac{s_k^{1-\beta} s_h^\beta}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha-\beta}}, \quad h^* = \left(\frac{s_k^\alpha s_h^{1-\alpha}}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha-\beta}}$$

Con $y^* = k^{*\alpha} h^{*\beta}$ y $Y/L = A_0 e^{gt} y^*$ se obtiene la ecuación en logaritmos.

- **Velocidad de convergencia:** linealizando $\dot{y}/y$ alrededor de y^* se obtiene $\lambda = (1 - \alpha - \beta)(n + g + \delta)$. En el modelo básico, $\beta = 0$